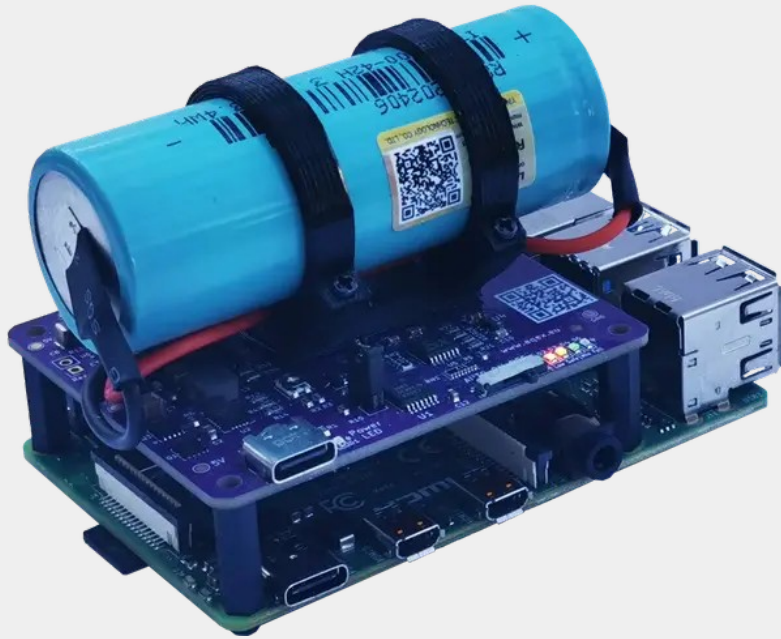


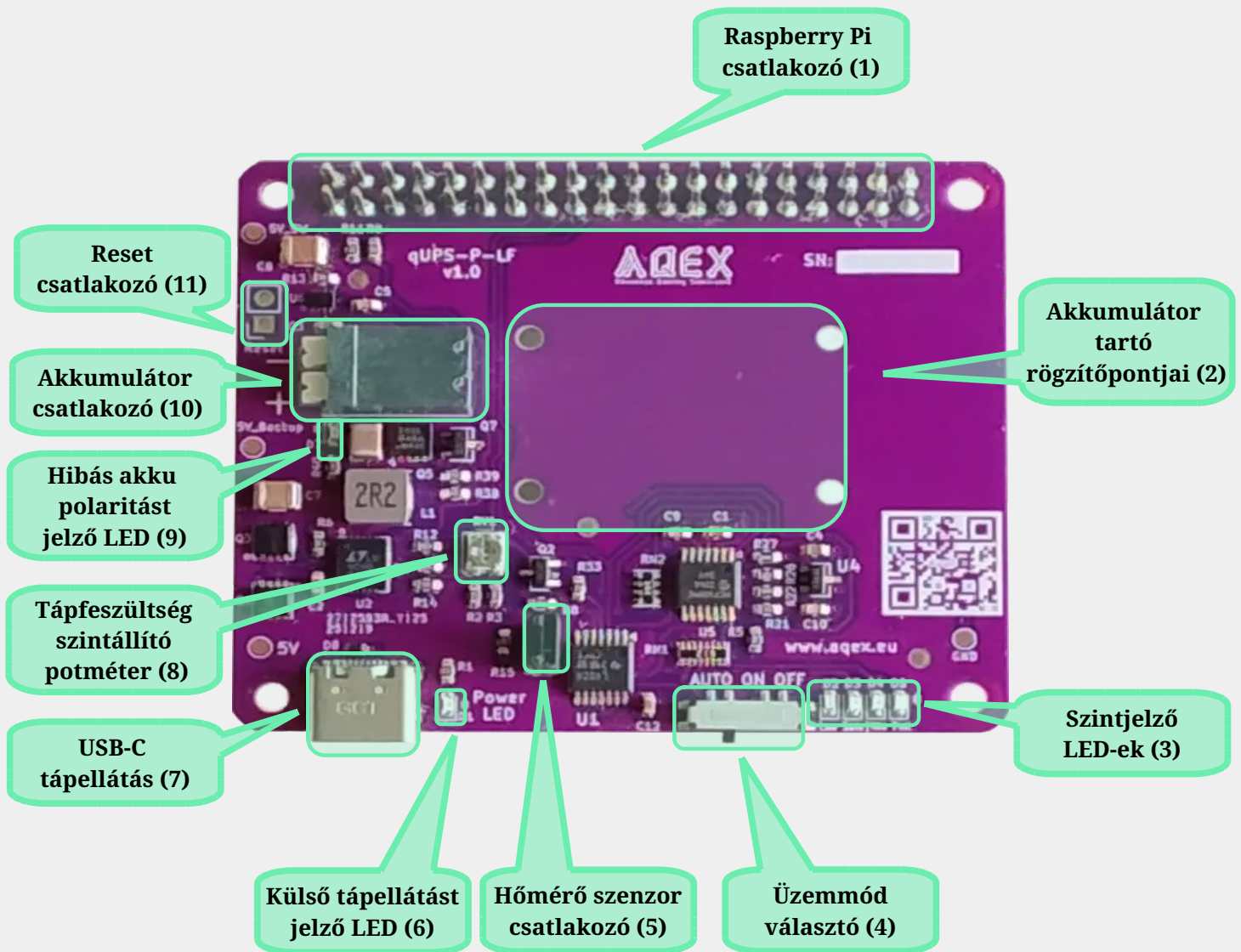


Stubborn Stamina LF v1.0

Használati útmutató v1.0
2026. március 12.

Kérjük olvassa el a használati utasítást az eszköz biztonságos üzemeltetéséért és az igényeihez szabott felhasználói élményért!

A **Stubborn Stamina LF** szempontjából több csatlakozási, beállítási és visszajelzési ponttal rendelkezik, az alábbi ábrán ezeket emeljük ki. A könnyebb azonosítás érdekében a „()” jelzi a későbbi hivatkozási számokat.



1 Biztonsági előírások

1.1 Személyi biztonság



A **Stubborn** termékekben energiatároló rendszer működik, amely akkor is feszültség alatt lehet, ha nincs az áramhálózatra csatlakoztatva.

A **Stubborn Stamina LF** termékben nincs cserélhető alkatrész az akkumulátoron kívül – kizárólag a gyártó vagy akkreditált szakszervíz végezheti el annak javítását, karbantartását.

1.2 Termékbiztonság



A **Stubborn** terméket óvni kell a túl magas vagy túl alacsony hőmérséklettől, közvetlen napfénytől. A telepítést megelőzően 24 órán keresztül száraz helyen kell tartani.

Vezető folyadékok, képlékeny anyagok rövidzárat és végleges termékkárosodást okozhatnak, ezért kerüljük az ilyen környezetbe történő telepítést.

A **Stubborn Stamina LF** rendszert kizárólag a termék (7)-es csatlakozóján keresztül szabad feszültség alá helyezni.



A VÉDETT ESZKÖZT MÁS FORRÁSBÓL TÁPLÁLNI TILOS!

A **Stubborn** terméket nem szabad egy másik **Stubborn** példánnyal és/vagy más szünetmentes tápegységgel az (1)-es csatlakozón (40 tűs sorkapocs) keresztül együtt üzemeltetni!

1.3 Elővigyázatossági előírások

A rendszer 5V feszültségről működik, ami törpefeszültség, így áramütéstől életvédelmi értelemben védett. Az érintkezők idegen anyag okozta rövidzárok esetén felmelegedhetnek, sérülést okozhatnak!

2 Bevezető

Köszönjük, hogy elektronikai eszközének védelme érdekében az **AQEX Stubborn Stamina LF** terméket választotta!

A **Stubborn** termékcsalád születését körültekintő és alapos tervezés előzte meg, hogy a leghatékonyabb módon biztosítsuk az üzemszerű működést a legkülönbözőbb körülmények között, igazodva a széles körű felhasználói elvárásokhoz.

A **Stubborn** család Raspberry Pi kompatibilis mikroszámítógépek szünetmentes működésére lett kifejlesztve. Emellett bármely 5V DC-t igénylő, maximum 2.5 A fogyasztású eszköz védelmét is elláthatja. Továbbiakban összefoglaló néven „Védett eszköz” néven hivatkozunk a csatlakoztatott termékre.

A **Stubborn Stamina LF** a család LiFePo4 akkumulátoros verziója. Előnye a hosszabb tápellátás nélkül biztosított üzemidő. Energiatárolásra 1 cellás LiFePo4 akkumulátort használ, a szünetmentes üzemidőt az akkumulátor kapacitása és a védett eszköz áramfelvétele határozza meg.

Raspberry Pi modell	Idle - ütesjárat [min]	100% terhelés [min]
2		
3		
4	287	119
5	241	113

1. táblázat: Várható üzemidő [perc] 4000mA LiFePO4 akkumulátor esetén

Kiemelkedően hosszú üzemidő igénye esetén használható tetszőleges kapacitású akkumulátorral is a **Stubborn Stamina LF**. A szögletes (prizmatikus) formájú akkumulátorok lényegesen nagyobb energiatartalommal (léteznek >300Ah kapacitásúak is) rendelkeznek, mint a standard méretű henger alakúak. Az akkumulátor rögzítéséről egyedileg kell gondoskodni.



Ügyeljünk a kompatibilitásra! A merítési áram akár 7.5A is lehet, amelyre az akkumulátornak képesnek kell lennie. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, az akkumulátor és a környezet is károsodhat, anyagi és személyi sérülés is bekövetkezhet!



A nagyobb kapacitás természetesen hosszabb töltési idővel is jár! 2A-es töltési áramot beállítva egy 100Ah-s akkumulátor kb. 50 óra alatt tölt fel teljesen, tehát csak ekkortól várható a maximális üzemidő áramszünet esetén.

2.1 Optimális felhasználási területek

A **Stubborn Stamina LF**-re csatlakoztatott akkumulátor kapacitásának köszönhetően a termék olyan helyeken is jól használható, ahol több órás áramszünet, áramingadozás veszélyeztetheti a megbízható működést. Kellően nagy kapacitású akkumulátor esetén pedig a több napos üzemidő is biztosított.

A **Stubborn** termékcsalád alkalmas mikroszámítógépek, kártyaszámítógépek, mikrovezérlők, illetve 5V DC-vel táplált eszközöknél

- áramkimaradás elleni védelemre
- túlfeszültség elleni védelemre
- biztonságos lekapcsolás megvalósítására
- lekapcsolás előtti feladatok és kommunikáció biztosítására
- áramkimaradás utáni biztonságos visszakapcsolására.

2.2 Nem optimális felhasználási területek

Nagy fogyasztású számítógépek védelmére – az eszköz maximum 2.5 A-es áramleadása (ami 12.5 W teljesítménynek felel meg 5 V feszültség esetén) miatt – nem alkalmas. Ezt meghaladó igényekre másik termék megfelelőbb.

3 Üzembehelyezés

A termék előkészítés és kicsomagolás után azonnal üzembe helyezhető. Raspberry PI kompatibilis 40 érintkezős tűs sorkapcsot használó számítógépek esetén a csatlakozás plug-and-play alapú, míg egyéb esetekben a két érintkezős +/- csatlakozás használható.

3.1 Áramellátás

A **Stubborn Stamina LF** energiaellátásához 5V DC, min. 2A-es (min. 3A javasolt) tápegység szükséges. 5V-os tápegység esetén USB-C (7) csatlakozóval ellátott kábel legyen.

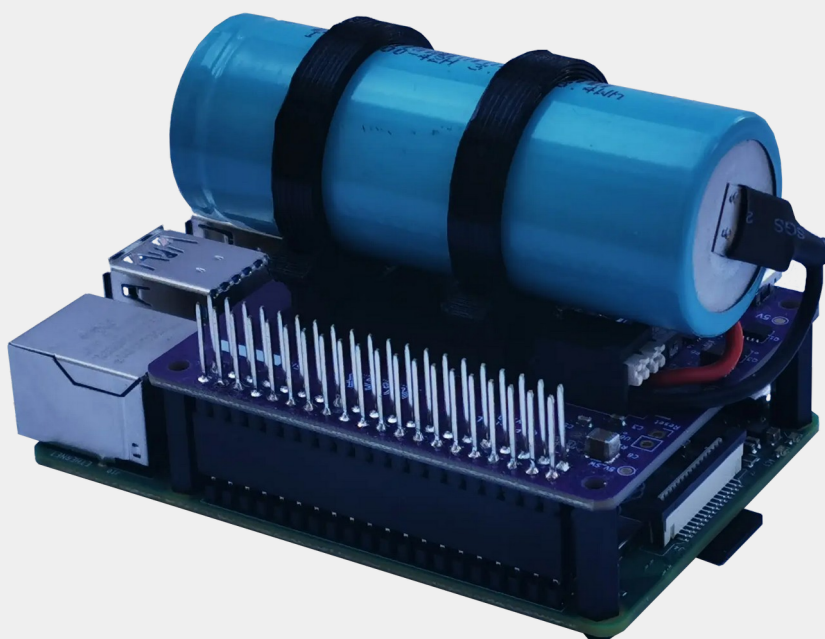
Tesztelt tápegységek listája és a Hibakeresés a függelékben található.

3.2 Csatlakozások

A védett eszközt különböző módokon lehet a termékhez csatlakoztatni.

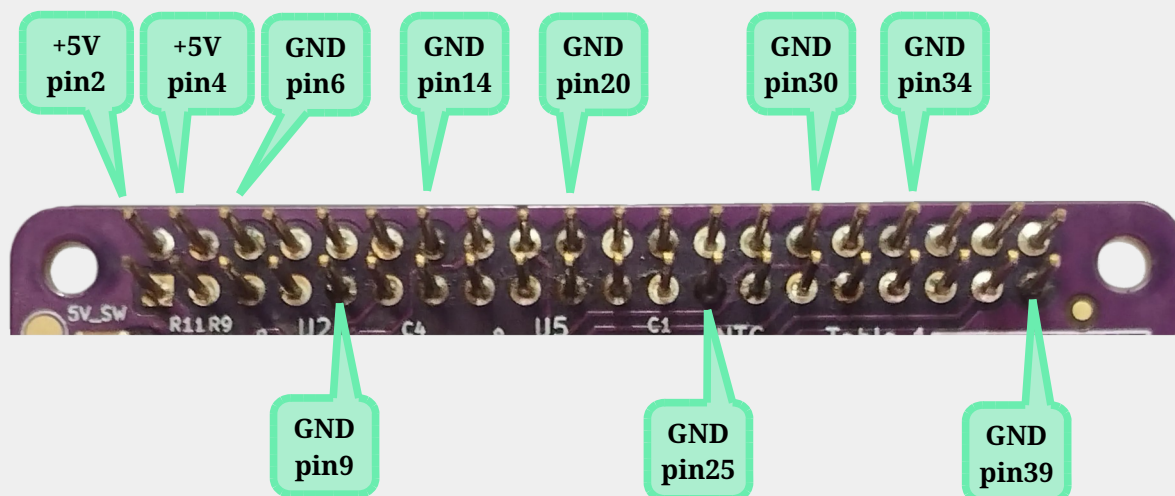
3.2.1 Kártyaszámítógép (SBC)

Amennyiben a kártyaszámítógépet Raspberry PI kompatibilis 40 érintkezős tűs sorkapoccsal látták el, úgy a **Stubborn Stamina LF** HAT kivitelű csatlakozásra alkalmas. Egyszerűen rá kell csúsztatni a számítógép tűs sorkapcsára a termék (1)-es foglalatát a lenti képen látható módon.



3.2.2 Egyéb eszköz

Bármely eszköz, amely 5 V DC-ről üzemel, csatlakoztatható a termékhez a 40 tűs sorkapocs (1) megfelelő érintkezőinek használatával.



3.2.3 Tápellátás

A **Stubborn Stamina LF**-et csak a (7)-es USB-C csatlakozón keresztül szabad feszültség alá helyezni. A csatlakozón keresztül a szabványos 5V - 5.2V feszültséggel táplálható a rendszer.

A tápfeszültség meglétét a (6)-os zöld LED jelzi.

A (7)-es csatlakozón keresztül azon biztonsági tápegységek, melyek csatlakoztatott eszköz hiányában letiltják a kimenetükön az 5V-ot (pl. gyári Raspberry Pi 5), alkalmasak a **Stubborn Stamina LF** megtáplálására.

3.2.4 Akkumulátor

Az eszköz rendelhető kompletten akkumulátorral vagy anélkül. Saját akkumulátor használata esetén az akkutartó és a szükséges csavarok megvásárolhatók.

Az akkutartó saját 3D nyomtatóval is legyártható. A tartó 3D tervét STL formátumban bárki a <https://github.com/aqexhu/qups-guard> oldalról letöltheti és szabadon kinyomtathatja. Az akkutartóhoz szükség van még 6 darab 2x6 mm csavarra is az összeszereléshez.



Amennyiben nem az AQEX által szerelt és forgalmazott akkumulátort használja, a helyes működés érdekében figyeljen az alábbiakra:

- A veszteségek csökkentése és a megfelelő érzékelési szintek érdekében javasolt a minimum 0.5mm²-es keresztmetszetű (AWG20) tiszta réz kábel használata, illetve a kábel hosszának minimalizálása
- A könnyebb szerelés érdekében javasolt a sodrott vezeték használata

- A (10)-es csatlakozón keresztül köthető az akkumulátor a **Stamina LF**-hez. Ennek minimális kábelmérete 0,2 mm² (AWG24) , maximális pedig 1,5 mm² (AWG16).
- A **Stamina LF** az akkumulátort max. 7.5A áramerősséggel meríti. Csak olyan akkumulátor használható, melynek maximális merítési árama ennél nem kisebb

Figyeljünk a polaritásra! Fordított bekötés ellen védett a rendszer, ebben az esetben a (9)-es LED világít, ez jelzi a hibát.



Az üzemmód választó (4) kapcsoló AUTO állásában 2.8V, ON állásában pedig 2.5V akkumulátorfeszültségnél lekapcsol a rendszer.

3.2.5 Hőérzékelő

Az akkumulátorok élettartama jelentősen csökken, ha túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten töltjük őket. A megfelelő tartomány LiFePo₄ esetén -20°C – +60°C.

A **Stamina LF** alkalmas a töltés lekapcsolására, ha az akkumulátorok hőmérséklete nem a kellő határokon belül van. Hőmérséklet szenzor (NTC) a termékhez opcionálisan vásárolható, és a (5)-ös csatlakozóra kell kötni. A csatlakozó polaritás-független.



A termék hőérzékelés nélkül is üzemképes, ebben az esetben a (5)-ös csatlakozót rövidre kell zárni.

3.2.6 GPIO tükkesor

A 40 érintkezős soron (1) keresztül csatlakoztatott védett eszköz minden GPIO lába a **Stubborn** család minden tagjánál a felső oldalán is ki van vezetve. A **Stubborn Stamina LF** által használt 3 db GPIO láb kivételével mindegyik szabadon felhasználható bármilyen más célra.

3.2.7 Reset

A Reset csatlakozónak (11) a pillanatnyi áramellátás-megszakítás az elsődleges feladata. Lehetőség van kábel, nyomógomb, standard 2.54 mm-es tűsor vagy kapcsoló beforrasztására. Amennyiben a két érintkező között rövidzár alakul ki, a **Stubborn Stamina LF** megszakítja az áramellátást és a védett eszköz működése a rövidzár idejére megáll (reset funkció).

Az érintkező polaritás-független.



Feszültséggel vezérelni nem szabad, kizárólag rövidzár vagy szakadás alkalmazható.

A Reset csatlakozón (11) keresztül lehetőség van külső forrásról szabályozni a védett eszköz tápellátását, a tartósan lekapcsolt állapot is megengedett.

3.2.8 Kommunikáció

A **Stamina LF** számítógéppel történő információcserére három GPIO lábat használ.

- Power Good - tápellátás megfelelő (pfo): Pin16 / GPIO 23
- Battery low voltage level – töltés alacsony (lim): Pin18 / GPIO 24
- Shutdown - Lekapcsolás (shd): Pin 22 / GPIO 25

A lábak funkciói:

- pfo: „power good”, áramellátás rendben

A lábon mért magas feszültség (logikai 1, IGAZ) esetén a Raspberry áramellátása a hálózatról történik, alacsony (logikai 0, HAMIS) esetén pedig a **Stubborn Stamina LF** az áramhálózatról nem kap betápot, így az energiatárolóban található energiát használja a védett eszköz működtetésére.

- lim: „limit”, akkumulátor töltöttségi szint határérték feletti

Amennyiben a lábon mért feszültség magas (logikai 1, IGAZ), az akkumulátorban tárolt energia a kritikus szint felett van. Ha a feszültség szint a lábon alacsony (logikai 0, HAMIS), úgy a **Stubborn Stamina LF**-ben termék által tárolt energia kritikus szintre süllyedt, igény esetén meg kell kezdeni a biztonságos leállítási folyamatot.

- shd: „shutdown”, védett eszköz üzemel

Jelzés a **Stubborn Stamina LF**-nek, hogy a védett eszköz üzemben van. Célja, hogy az eszköz a szoftveres lekapcsolás után megfelelően újrainduljon, ha helyreáll az áramellátás és az energiatároló elérte a megfelelő töltöttségi szintet.

A védett eszköz az „shd” láb magasba húzásával (logikai 1, IGAZ) jelzi a **Stubborn Stamina LF** felé, hogy működik. Kieső külső táplálás és az energiatároló kritikus szint alá merülése a védett eszköz szoftveres lekapcsolását eredményezheti. Ebben az esetben a láb alacsony feszültség szintre kerül (logikai 0, HAMIS). Ez jelzi a **Stubborn Stamina LF** felé, hogy a külső tápellátás visszaállása esetén mindenképpen újrainduljon a védett eszköz. Amennyiben az energiatároló az alacsony töltöttségi szint alatt van, a rendszer először feltölti magas töltöttségi szintre és ezt követően kapcsolja be a védett eszközt.

3.2.9 Akkumulátor töltés

Ha a tápegység nem képes ellátni a 2A-es töltési és a védett eszköz által felvett áram együttes terhelését, cserélje ki a tápegységet.



Előfordulhat, hogy a külső tápegység a **Stamina LF** nélkül alkalmas a Raspberry problémamentes üzemeltetésre, de azon keresztül már nem. Ennek oka lehet, hogy a tápegység teljesítménye nem elegendő az akkumulátor töltése miatt megemelkedett áramigény kielégítésére is.



Javasolt a gyengébb minőségű tápegység kerülése. Használatakor a feltüntetett maximális terhelés alatti áramfelvétel feszültség-stabilitási problémát okozhat. Ha a feszültség a védett eszköz által tolerált szint alá csökken, leállás vagy instabil működés következik be.

3.3 Beállítások

3.3.1 Hardveres beállítások

3.3.1.1 Tápfeszültség szintérzékelését hangoló potméter (8)

Az állíthatóság oka, hogy az eszköz képes legyen különböző terhelhetőségű tápegység és bármely védett eszköz párosa esetén optimálisan működni.

A külső energiaellátás alsó határfeszültsége a (8)-es potméter segítségével állítható. Ezen feszültség alatt kapcsol át a termék szünetmentes üzemmódra, illetve felette külső energiaellátásra.



Túl magasra állított szint esetén az eszköz feleslegesen vált az üzemmódok között, szélsőséges esetben állandóan kapcsolgathat.



Túl alacsonyra állított szint esetén az eszköz nem vált át szünetmentes üzemmódba időben, ezért a Raspberry lekapcsolhat. A Raspberry model 5 különösen érzékeny a tápfeszültségre.

3.3.1.2 Üzemmód kapcsoló (4)

Az üzemmód kapcsolónak három állása van, melyek a panelon is fel vannak tüntetve.

- „OFF” (kikapcsolt) üzemmód

A **Stubborn Stamina LF** termék a védett eszköztől (függetlenül a külső áramforrás meglététől és az energiatároló eszköz energiaszintjétől) elveszi a tápellátást.

- „ON” (bekapcsolt) üzemmód

A termék a védett eszköz számára biztosítja a tápellátást, amennyiben a külső áramforrás rendelkezésre áll vagy az energiatároló eszközben van elegendő energia.



Ha az energiatároló eszköz töltöttségi szintje alacsony és a külső tápellátás megszűnik, a védett eszköz nem lesz képes garantáltan szabályos betöltési-kilépési ciklust végrehajtani.

- „AUTO” (automata) üzemmód

A rendszer a külső tápforrás megszűnésétől függetlenül garantálja a szabályos betöltési-kilépési ciklus végrehajtását.

3.3.2 Szoftveres beállítások

A **Stubborn** termékek képesek a védett eszközzel az áramellátásról és saját állapotáról információkat megosztani. Ez lehetővé teszi a védett eszköz számára az akkumulátor teljes lemerülése előtt biztonságosan elvégezni a mentéshez és kilépéshez szükséges lépések elvégzését.

A ki- és bekapcsolási funkció pontos részletei szoftveresen állíthatók.

A 3.2.8 fejezetben található visszajelző lábak hivatottak információt adni az eszköznek és beállítást végezni a **Stubborn Stamina LF** terméken.

A kezelő program letölthető az AQEX githubról: <https://github.com/aqexhu/qups-guard> oldalról.

Kötelező paraméter a kommunikációra használt GPIO lábakhoz tartozó beállítás, mely a **Stubborn Stamina LF** esetén:

```
qups-guard --dip 01
```

Opcionális paraméter a leállítás késleltetésére:

```
--shutdown-delay 20
```

Bővebb és folyamatosan frissülő leírás a github oldalon.

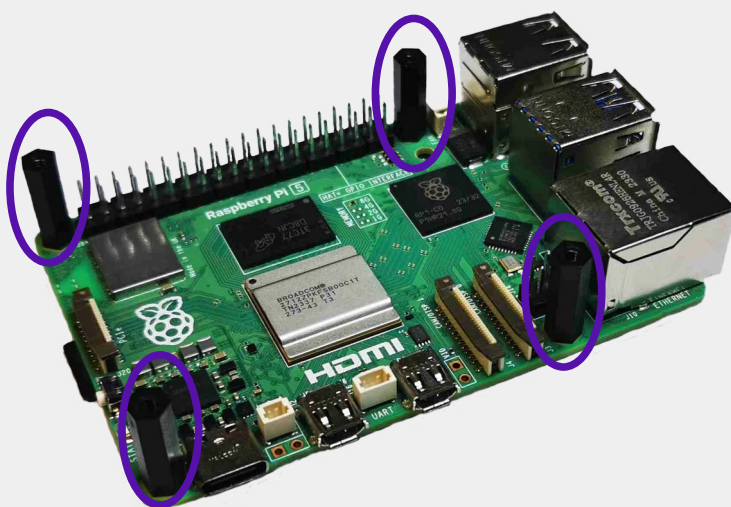
4 Használat

4.1 Az összeszerelés lépései

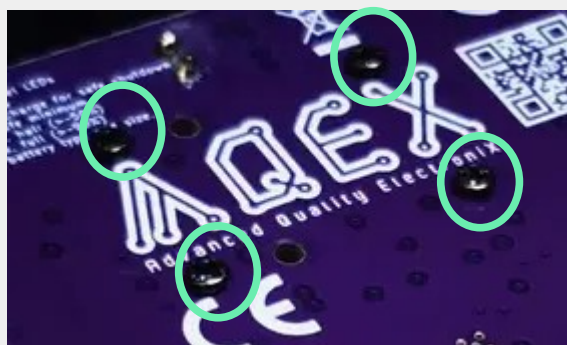
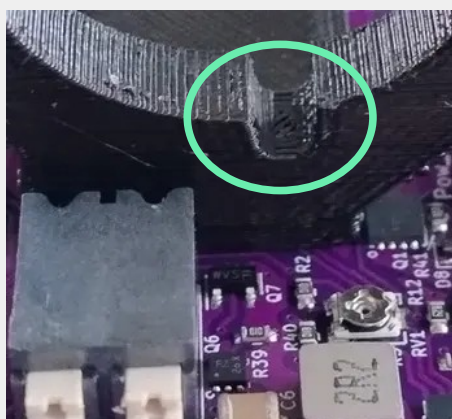
Akár saját, akár az AQEX által opcionálisan kínált akkumulátort csatlakoztatja, kérjük, tartsa be az alább javasolt összeszerelési sorrendet:

1, Állítsa a (4)-os üzemmód választó kapcsolót „OFF” állásba. Ekkor a védett eszköz garantáltan nem kerül áram alá.

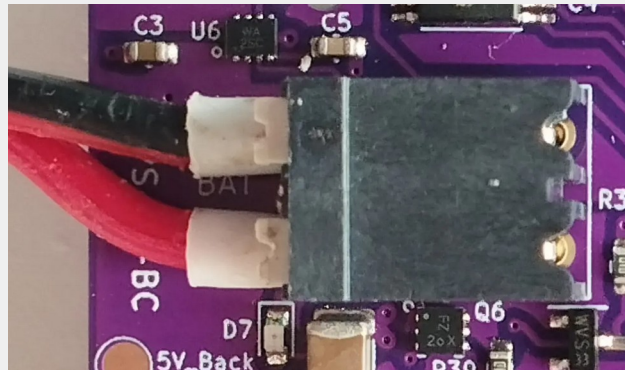
2, Csavarozza fel a Raspberry-re a 4 db, **Stubborn Stamina LF** dobozában található távtartót. A doboz a szükséges csavarokat is tartalmazza.



3, Csavarozza le az akkutartót 4 csavarral. A tartó a **Stubborn Stamina LF** paneljének alkatrész felőli oldalára kerül. Kérjük figyeljen, hogy az akkutartón található, kábel számára fenntartott bemélyedés ne az akkumulátor csatlakozó (10) mögé kerüljön. A csavarokat értelemszerűen a panel alja felől kell becsavarozni.



4, Nyomja bele az akkumulátor kábeleit a **Stamina LF** (10)-es csatlakozójába. Figyeljen a helyes polaritásra.



5, Helyezze az akkumulátort az akkutartóba úgy, hogy a kábelek alul, a tartó erre kialakított mélyedésében helyezkedjenek el.



6, Szorítsa le az akkumulátort a tartó 2 leszorító félgyűrűjével. Először a félgyűrű kampós oldalát akassza be a tartóba, utána csavarozza le a másik oldalukat.



7, Illessze rá a **Stubborn Stamina LF**-et a Raspberry-re a [3.2.1. pontban](#) látható módon, és rögzítse az M2.5 csavarokkal.

8, A **Stubborn Stamina LF** üzemkész, átkapcsolhatja a (4)-os üzemmód választó kapcsolót „ON ” vagy „AUTO” állásba.

4.2 Szétszerelés

A **Stubborn Stamina LF** szétszerelése az összeszerelés fordított sorrendjében történik.



Ne felejtse el szétszerelés előtt is a (4)-os üzemmód választó kapcsolót „OFF” állásba állítani.

4.3 Működés

Megfelelően összecsatlakoztatott rendszer normál körülmények között alapbeállításokkal működőképes.

A **Stubborn Stamina LF** termék a tápellátás csatlakoztatását követően elkezdni tölteni az energiatárolót.

4.4 Üzemeltetési sajátosságok és biztonsági figyelmeztetések

4.4.1 Az AUTO üzemmód: Intelligens indításvédelem

AUTO állásban a **Stubborn Stamina LF** elsődleges szempontja a rendszer integritásának megőrzése. A védett eszköz (Raspberry Pi) csak akkor kap feszültséget, ha az akkumulátor töltöttsége elérte azt a biztonságos szintet, amely egy esetleges azonnali áramszünet esetén is elegendő energiát biztosít a szoftveres leállításhoz.

Mire számíthat a felhasználó?

- **Indítási késleltetés:** A tápellátás csatlakoztatása után a rendszer nem indul el azonnal. Ez a várakozási idő a mélymerült akkumulátor állapotától, a tápegység kapacitásától és a belső beállításoktól függően akár több percet is igénybe vehet.
- **Folyamat:** A rendszer először az akkumulátort tölti a kritikus küszöbértékig, és csak ezt követően engedélyezi a Raspberry Pi indítását.

Előnye: Ez a működési mód garantálja, hogy a Raspberry Pi ne kerüljön „boot-loop” ciklusba (amikor az indítási áramfelvétel miatt a feszültség azonnal visszaesik a kritikus szint alá, és a gép újra leáll).

4.4.2 Az ON üzemmód működése és kockázatai

ON állásban a **Stubborn Stamina LF** azonnal feszültség alá helyezi és elindítja a csatlakoztatott Raspberry Pi-t, függetlenül az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjétől vagy a külső tápellátás állapotától.

Biztonsági figyelmeztetés: Ebben az üzemmódban a szoftveres védelmi funkciók korlátozottan érvényesülnek. Amennyiben a külső tápellátás megszűnik, és az akkumulátor hamarabb eléri a kritikus szintet, mint ahogy a rendszer leállna, a Raspberry Pi **azonnal és váratlanul kikapcsol**.

- **Következmény:** A hirtelen áramtalanítás az operációs rendszer (SD kártya) sérüléséhez vagy adatvesztéshez vezethet.
- **Javaslat:** Az ON módot csak tesztelési célokra vagy stabil tápellátás mellett használja. Folyamatos üzemszerű működéshez az **AUTO** mód ajánlott.

4.4.3 Az akkumulátor feszültségmérésének sajátosságai és a leállítás folyamata

Az akkumulátor pólusain mért feszültség a belső ellenállás és a rendszer veszteségei (vezetékek, csatlakozók) miatt nem egyezik meg a cella tényleges kémiai feszültségével. Ez az eltérés a terhelő áram növekedésével arányosan nő.

Ez a jelenség kritikus lehet a rendszer leállításakor:

- **Alacsony feszültség észlelése:** Amikor az akkumulátor merül, a szoftver eléri a küszöbértéket és kezdeményezi a Raspberry Pi biztonságos leállítását (*shutdown*).
- **Feszültség-visszaugrás:** A leállási folyamat végén a Pi áramfelvétele drasztikusan lecsökken. A terhelés megszűnése miatt a mért akkumulátorfeszültség hirtelen megemelkedik.
- **A hiba jelensége:** Ha ez a megemelkedett feszültség a kikapcsolási küszöbérték fölé ugrik, a **Stubborn Stamina LF** vezérlője azt érzékeli, hogy az akkumulátor mégsem merült le, így nem szakítja meg a tápellátást. Emiatt a Raspberry Pi „shutdown” állapotban marad (feszültség alatt van, de nem fut), és nem indul újra.

Megoldás: A **Stubborn Stamina LF** szoftverében beállítható egy **kikapcsolási késleltetés (shutdown delay)**. Ez az időzítő garantálja, hogy a rendszer a leállítási parancs kiadása után is elegendő ideig merítse az akkumulátort ahhoz, hogy a feszültség a terhelés megszűnése után is stabilan a kritikus szint alatt maradjon, biztosítva ezzel a teljes lekapcsolást.

4.4.4 A csepptöltési üzemmód és az újraindítási küszöb

A töltő áramkör az akkumulátor védelme érdekében csepptöltést alkalmaz, amennyiben a feszültség szint 2.8–2.9 V alá süllyed. Ebben az állapotban a töltőáram jóval alacsonyabb a normál értéknél, ami befolyásolja a rendszer üzemkészség állapotának elérését.

A jelenség hatása: Ha az akkumulátor mélymerült állapotba kerül, az újraindításhoz szükséges feszültség szint elérése **lényegesen hosszabb ideig tart**, mivel a töltési folyamat a korlátozott csepptöltéssel indul.

4.4.5 Indítási instabilitás mélymerült akkumulátor esetén

Teljesen lemerült akkumulátor újratöltésekor előfordulhat, hogy a rendszer nehezen indul el, amit a „Low” (piros) LED villogása jelez.

A jelenség oka: Ez jellemzően akkor fordul elő, ha a bemeneti tápegység teljesítménye nem elegendő a hirtelen fellépő induló áram kiszolgálására.

1. A terhelés hatására a tápfeszültség leesik, ami miatt a bemeneti feszültségérzékelő biztonsági okokból letiltja a töltést.
2. A terhelés megszűnésével a tápegység feszültsége helyreáll, a rendszer újra próbálkozik a töltéssel, és a folyamat ismétlődik.

Ez a ciklus általában **5–10 másodpercen belül** magától stabilizálódik, amint a rendszer belső pufferei és az akkumulátor eléri a minimális szintet.

Hibaelhárítás (ha a villogás nem szűnik meg):

Ha a rendszer hosszabb idő után sem áll át stabil töltésre, az alábbi lépésekkel csökkenthető az indulási terhelés:

- **NTC jumper eltávolítása:** Húzza le az NTC csatlakozó (5) jumperét. Ez csökkenti az indulási áramfelvételt. Amint a piros LED villogása megszűnik és a töltés stabillá válik, a jumpert helyezze vissza az akkumulátor szabályos töltéséhez.
- **Feszültségfigyelő potméter (8):** A 8-as jelzésű potméter érzékelési küszöbének finomhangolásával (lejjebb állításával) is segíthető az indulás.
 - *Figyelem:* A küszöbérték túlzott csökkentése bizonytalanná teheti az akkumulátoros üzemmódra való átváltást.

4.4.6 Fontos figyelmeztetés a tárolással kapcsolatban

A **Stubborn Stamina LF** saját vezérlő áramkörei és visszajelző LED-jei még OFF állásban is minimális áramot vesznek fel az akkumulátorból. Ez a folyamatos terhelés rátöltés nélkül – az akkumulátor kapacitásától és állapotától függően – jellemzően néhány nap alatt lemeríti a telepet.

A mélymerülés elleni védelem:

- A rendszer a cellák védelme érdekében 2.5 V feszültség szintnél minden fogyasztót lekapcsol.
- **Figyelem:** A védelmi lekapcsolás után fellépő természetes önkisülés továbbra is károsíthatja az akkumulátort, ha azt hosszabb ideig töltés nélkül tárolják.

Javaslat a használaton kívüli időszakra: A maradandó kapacitásvesztés elkerülése érdekében, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, javasolt az akkumulátor egyik vezetékeit eltávolítani a csatlakozóból, ezzel fizikailag megszakítva az áramkört.

4.4.7 Átváltás hálózati és akkumulátoros táplálás között

A **Stubborn Stamina LF** érzékeli a külső tápellátás megszűnését vagy a [\(8\)-as potméter](#) segítségével beállított feszültség szint alá csökkenését. Ebben az esetben automatikusan átvált akkumulátoros táplálásra. A külső tápellátás helyreállása után visszavált, és az akkumulátorból elhasznált energiát visszatölti.



A külső tápról akkumulátorra történő átkapcsolás rendkívül gyors (**100-300 µs**). Bár ez alatt felléphet rövid feszültségesés, amit a Raspberry Pi „*Under-voltage detected!*” hibaüzenettel jelezhet, az áthidalási idő rövidsége miatt ez nem okoz üzemzavart vagy újraindulást..



Ábra 1: Raspberry Pi 5 50% terhelés esetén

Hálózati táplálásba való visszaváltás esetén nincs riasztás.

4.5 *Intelligens funkciók*

A **Stubborn Stamina LF** folyamatosan jelzi a védett eszköz felé a tápellátás állapotát és az akkumulátor töltöttségét, így hosszabb áramszünet esetén – még a telepek lemerülése előtt – időben jelez a rendszernek a biztonságos leállítás megkezdéséhez. A folyamat végén a **Stubborn Stamina LF** figyeli a védett eszköz leállási szignálját, és amint a rendszer leállt, megszakítja a tápellátást. Ez garantálja a tiszta újraindulást és megelőzi a szoftveres beragadást a táp visszatérésekor.

4.5.1 Eseményvezérlés

A védett eszközön futó operációs rendszer vagy program felkészíthető a **Stubborn Stamina LF** termék által közölt információk valós idejű észlelésére és ezzel összefüggésben különböző feladatok elvégzésére.

Kétféle állapot jelzése történik folyamatosan a **Stubborn Stamina LF**-en:

- külső tápellátás megléte – pfo
- energiatároló töltöttségi szintje – lim

A beállított lábkiosztásnak megfelelő GPIO csatlakozásokon keresztül az eszközön futó szolgáltatás vagy program észleli a változásokat és lehetőséget biztosít előre beállított mechanizmusok indítására.

További információk, illetve C és Python nyelvű segédprogramok a <https://github.com/aqexhu/qups-guard> oldalon találhatók.

4.6 *Szintjelző*

Az akkumulátor töltöttségét az (3)-ös sorszámú ledcsoport mutatja.

Az négy darab, különböző színű led az akkumulátor alábbi energiaszintjeit jelzi:

1. Low (piros): Alacsony szint, bármikor lekapcsolhat az eszköz.



Amennyiben „AUTO” üzemmódban van az eszköz, és a megfelelő SHD láb alacsony szinten van, ezt a szintet elérve kapcsolja le az energiát a védett eszközről.

2. Safe (sárga): Egy biztonságos lekapcsolásra elegendő idő van.

3. Min (zöld): Egy elindulásra és egy lekapcsolásra elegendő idő van – „AUTO” üzemmódban ekkor indul a védett eszköz.

4. Max (zöld): Teljesen feltöltött.



A lednek a fenti töltöttségi szintek meglétét jelzik, nem pedig százalékot. Funkcionális szintjelzések, nem lineárisan tükrözik az akkumulátor töltöttségét.

5 Függelék

5.1 Műszaki adatok

5.1.1 Energiatároló

Tároló egység fajtája	LiFePO4 akkumulátor
Töltési ciklusok száma	3.000
Üzemi hőmérséklet	-20 .. +60°C
Raspberry Pi2 üresjáratú üzemidő*	428 perc
Raspberry Pi2 teljes terhelés üzemidő*	285 perc
Raspberry Pi3 üresjáratú üzemidő*	428 perc
Raspberry Pi3 teljes terhelés üzemidő*	172 perc
Raspberry Pi4 üresjáratú üzemidő*	411 perc
Raspberry Pi4 teljes terhelés üzemidő*	125 perc
Raspberry Pi5 üresjáratú üzemidő*	260 perc
Raspberry Pi5 teljes terhelés üzemidő*	109 perc

* 4000mAh-s LiFePO4 akkumulátor esetén

5.1.2 Fizikai paraméterek

Forma faktor	Raspberry Pi HAT
Méret	65x56x23mm + 11 mm (az (1) csatlakozó)
Sorolhatóság	
Cserélhető akkumulátor	

5.1.3 Elektromos paraméterek

Töltési áram	2A
Max. merítési áram	7.5A
Maximum üzemi terhelés	3.5A
Kimeneti feszültség	5V

5.1.4 Csatlakozók

Elsődleges tápcsatlakozó	USB-C
Másodlagos tápcsatlakozó	
Reset	

5.1.5 Tápegység

Elsődleges tápcsatlakozó (USB-C)	5V
Másodlagos tápcsatlakozó	
USB Power Delivery kompatibilitás	

5.1.6 Kommunikáció

Metódus	3 GPIO port
Választható GPIO csoport	1 féle
Kikapcsolás	

5.1.7 Beállítás

Üzem módok	AUTO, BE, KI
Állítható akku küszöbszintek	
Állítható bemeneti feszültség küszöbszint	

5.1.8 Biztonság

Fordított polaritás védelem az akkun	
--------------------------------------	---

5.1.9 Vezérlés

Raspberry Pi táp vezérlése kívülről	
-------------------------------------	---

5.1.10 Visszajelzés

Bemeneti tápellátás	
Akkumulátor töltöttségi szint	4 LED

5.1.11 Szoftver

Vezérlő szoftver	C++ és Python
Szabad felhasználású (Open source)	

5.2 Támogatott adapterek listája

- RaspberryPi official power adapter [5V@2.4A](#)
- RaspberryPi 5 official power adapter 5V@5A
- Goobay 43651 5V@2.1A

5.3 Hibakeresés

Tünet	Hiba oka	Megoldás
Nem tölt az akkumulátor	Akkumulátor hőmérséklete határon kívül van (NTC esetén)	Az akkumulátor hőmérsékletét határértéken belülre kell hozni
Nem tölt az akkumulátor	NTC hiánya esetén (5)-es csatlakozó nincs rövidre zárva	(5)-es NTC csatlakozó rövidre zárása
Külső tápegység megléte esetén nem világít a „Külső tápellátást jelző LED” (6)	Külső tápegység probléma	Cseréljük ki a tápegységet
Nem indul el a Raspberry Pi a „Min” LED bekapcsolt állapotra esetén	(4)-os Üzem mód választó OFF állapotban van	Üzem mód választót ON vagy AUTO állásba kell kapcsolni
Az áramkör nem tölti az akkumulátort 2.9V alatt	Az áramkör tölt, csak csepptöltéssel	Lásd 4.3 pont